

香港電腦教育學會
資訊及通訊科技科模擬考試 2026

試卷一（甲部）

考試時間：上午八時三十分至上午十時三十分

（甲、乙部共二小時完卷）

本試卷必須用中文作答

考生須知

- （一）本卷分甲、乙兩部。
- （二）甲部為多項選擇題，見於本試題簿中；乙部的試題另見於乙部的試題答題簿之內。
- （三）甲部的答案須填畫在多項選擇題的答題紙上，而乙部的答案則須寫在試題答題簿所預留的空位內。考試完畢，甲部之答題紙與乙部之試題答題簿須分別繳交。

甲部（多項選擇題）

甲部的考生須知

- （一）細讀答題紙上的指示。宣佈開考後，考生須於適當位置貼上電腦條碼及填上各項所需資料。宣佈停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼。
- （二）試場主任宣布開卷後，考生須檢查試題有否缺漏，最後一題之後應有「**甲部完**」字樣。
- （三）本試卷各題佔分相等。
- （四）**全部試題均須回答**。為便於修正答案，考生宜用HB鉛筆把答案填畫在答題紙上。錯誤答案可用潔淨膠擦將筆痕徹底擦去。考生須清楚填畫答案，否則會因答案未能辨認而失分。
- （五）每題只可填畫**一個**答案，若填畫多個答案，則該題**不給分**。
- （六）答案錯誤，不另扣分。

本試卷共有 40 題。請選擇最合適的答案。

1. 英秀是運動日的工作人員，她正在協助輸入得獎者的名稱。她的老師邀請了另一位學生同時進行與她相同的輸入工作。請問老師正在使用的是哪種錯誤檢查方法？

- A. 類型檢查
- B. 有效性檢查
- C. 雙重數據輸入
- D. 奇偶檢查

2. 下列哪項有關檔案格式與數據類型的配對是正確的？

<u>檔案格式</u>	<u>數據類型</u>
A. DOCX	音效
B. SVG	圖像
C. GIF	文字
D. MP3	視頻

3. 黃先生是某大型連鎖電器店的經理。他正在設計一個有關登記庫存紀錄的程式，方便員工管理商品的資訊。在該程式中，應運用以下哪組數據類型最為合適？

<u>商品編號</u>	<u>庫存數量</u>	<u>單價</u>	<u>供應商</u>
A. 浮點數	浮點數	整數	字串
B. 整數	整數	浮點數	字串
C. 字串	整數	浮點數	字串
D. 字串	浮點數	整數	字串

4. 某電腦接收了四組數據序列如下，每組序列包含一個奇偶檢驗位，現只發現其中一組序列在傳送時損壞了。下列哪項數據序列是損壞的？

- A. 1111 0011
- B. 0001 1001
- C. 1100 1011
- D. 1000 0000

細閱以下情境，然後回答第 5 及 6 題。

修端在一間懷舊店舖找到了一部舊式手提遊戲機。他知道每個像素是由 2 個字節表示，而每個像素的位元樣式為 NRRR RRGG GGGB BBBB，其中第一個位元 N 必定是 0，而位元 RRRRR、GGGGG、BBBBB 分別用來表示像素的紅色、綠色和藍色組成部分的強度。

5. 裝置內的調色盤最多可支援多少種顏色？

- A. 255
- B. 1,024
- C. 16,384
- D. 32,768

6. 在以下的十六進制位元樣式中，哪一個代表純紅色、純綠色或純藍色？

- (1) 003F
- (2) 03E0
- (3) 7C00

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

7. 下列哪些過程需要進行模擬訊號和數碼訊號的轉換？
- (1) 將實體照片掃描至電腦
 - (2) 將檔案夾壓縮成單一 ZIP 檔案
 - (3) 透過耳機播放音樂串流服務的歌曲
- A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)
8. 某公司設計數據庫儲存全球客戶姓名，包括英文、阿拉伯文（如：محمد）及韓文（如：박서준）。為確保所有姓名正確儲存，必須使用以下哪種字符集？
- (1) UTF-8
 - (2) ASCII
 - (3) BIG-5
- A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)
9. 每位香港居民均持有獨一無二的香港身份證號碼（HKID）。在考慮私隱的情況下，HKID 不適合作為在下列哪個數據庫的主關鍵碼？
- A. 醫院病人記錄
 - B. 公共圖書館會員記錄
 - C. 企業客戶購買歷史記錄
 - D. 選民登記數據庫

10. 某試算表包含了以下兩份工作表 SalesData 及 Summary 用於追蹤產品銷售：

SalesData

	A	B	C	D
1	銷售員	地區	產品	售出數量
2	John	North	Widget A	150
3	Jane	South	Widget B	200
4	Peter	North	Widget C	120
...	...	...	...	...
500	Susan	West	Widget A	80

Summary

	A	B
1	地區	總售出數量
2	North	
3	South	
4	East	

銷售經理在 Summary 工作表的儲存格 B2 中輸入公式，以計算 A2 中列出的區域的總銷售量，然後將此公式向下複製到儲存格 B3 和 B4，以計算其他區域的總銷售量。下列哪一個是儲存格 B2 的正確公式？

- A. =SUMIF(SalesData!B2:B500, A2, SalesData!D2:D500)
- B. =SUMIF(SalesData!\$B2:\$B500, A2, SalesData!\$D2:\$D500)
- C. =SUMIF(SalesData!\$B\$2:\$B\$500, A2, SalesData!\$D\$2:\$D\$500)
- D. =SUMIF(SalesData!\$A\$2:\$A\$500, A2, SalesData!\$D\$2:\$D\$500)
11. 莉莉需要撰寫一個 SQL 查詢，從表格中提取身高大於 160 的學生記錄。所得結果必須按身高從矮到高排序。下列哪一段程式碼是正確的？
- A. WHERE height > 160 ORDER BY height ASC
- B. HAVING height >= 160 ORDER BY height DESC
- C. WHERE height < 160 ORDER BY height ASC
- D. HAVING height > 160 ORDER BY height

12. 下列哪項有關記憶體組件與性能的關係是正確的？

- (1) 較大的 RAM 容量通常可減少存取輔助存貯設備，從而提升性能。
- (2) 較長的記憶體地址總線使電腦能存取更多實體記憶體。
- (3) 增加字長（如 32 位元提升至 64 位元）通常會降低數據傳輸速度。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

13. 下列哪一項最能合理解釋為什麼增加 RAM 的大小不總是能夠提升性能？

- A. RAM 速度慢於 ROM。
- B. 軟件可能無法運用額外 RAM。
- C. CPU 頻率可能限制 RAM 的運用。
- D. RAM 容量僅影響圖像處理性能。

14. 下列何者是 VR 頭戴裝置的常見規格？

- (1) 802.11ax
- (2) 8000 mAh
- (3) 512 GB

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

15. 下列哪項有關於 CPU 架構的描述是正確的？
- A. 字長影響指令複雜度。
 - B. 時鐘頻率決定指令集大小。
 - C. ALU 主要負責指令解碼。
 - D. CU 主要執行邏輯運算。
16. 在電腦記憶體階層中，哪類記憶體數據存取速度最高但容量最小？
- A. 硬碟
 - B. 固態硬碟
 - C. 隨機存取記憶體
 - D. 快取記憶體
17. 關於互聯網協定（IP）位址，下列哪些陳述正確？
- (1) IPv4 位址比 IPv6 更長，而且提供更多唯一位址
 - (2) IPv6 是為解決 IPv4 位址耗盡問題而開發
 - (3) IPv4 與 IPv6 均用於識別網絡上的裝置
- A. 只有 (1) 和 (2)
 - B. 只有 (1) 和 (3)
 - C. 只有 (2) 和 (3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)
18. 長距離通訊為何優先選用光纖電纜？
- A. 成本低於 UTP 電纜。
 - B. 信號損耗極低且頻寬高。
 - C. 比微波傳輸更易安裝。
 - D. 兼容所有無線標準。

19. HTTPS 用於瀏覽安全的網路銀行系統。它發揮著哪 (些) 作用？

- (1) 加密數據以保障安全
- (2) 分拆和重新組裝數據包
- (3) 將 URL 轉換為 IP 位址以存取伺服器

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

20. 下列哪項是網絡交換器的主要用途？

- A. 連接多個網絡。
- B. 在 LAN 內轉發數據包。
- C. 將數碼信號轉換為模擬信號。
- D. 為裝置分配 IP 位址。

21. 某用戶回報互聯網連線的速度有時很慢，於多個裝置連接時不穩的情況加劇。下列哪些因素可能導致此問題？

- (1) 互聯網服務供應商的頻寬不足。
- (2) 本地 Wi-Fi 網絡流量過高或擠塞。
- (3) 鄰近無線網絡干擾。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

22. 瀏覽 HTTPS 網站時出現「不受信任連線」或「憑證錯誤」警告，下列哪 (些) 項是可能的原因？

- (1) 網站安全憑證已過期或無效
- (2) 電腦 DNS 設定錯誤
- (3) 瀏覽器無法驗證網站身分

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

23. 將下列位址依位元數目由大至小排序：IPv4, IPv6, MAC

- A. IPv4 > MAC > IPv6
- B. IPv4 > IPv6 > MAC
- C. IPv6 > IPv4 > MAC
- D. IPv6 > MAC > IPv4

24. 網域名稱系統 (DNS) 如何利用快取來提升互聯網效能？

- (1) 轉換常用域名至 IP 位址。
- (2) 加密 DNS 查詢以加速解析。
- (3) 直接提供快取網頁內容以加速載入。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

25. 釣魚攻擊通常涉及下列哪項？

- A. 以流量癱瘓伺服器
- B. 加密檔案勒索贖金
- C. 誘騙用戶洩露敏感資料
- D. 竊取硬件裝置

26. 下列算法的輸出是什麼？

```
X ← 5
Y ← 1
當 X > 0 執行
    Y ← Y * 2
    X ← X - 1
輸出 Y
```

- A. 16
- B. 24
- C. 32
- D. 64

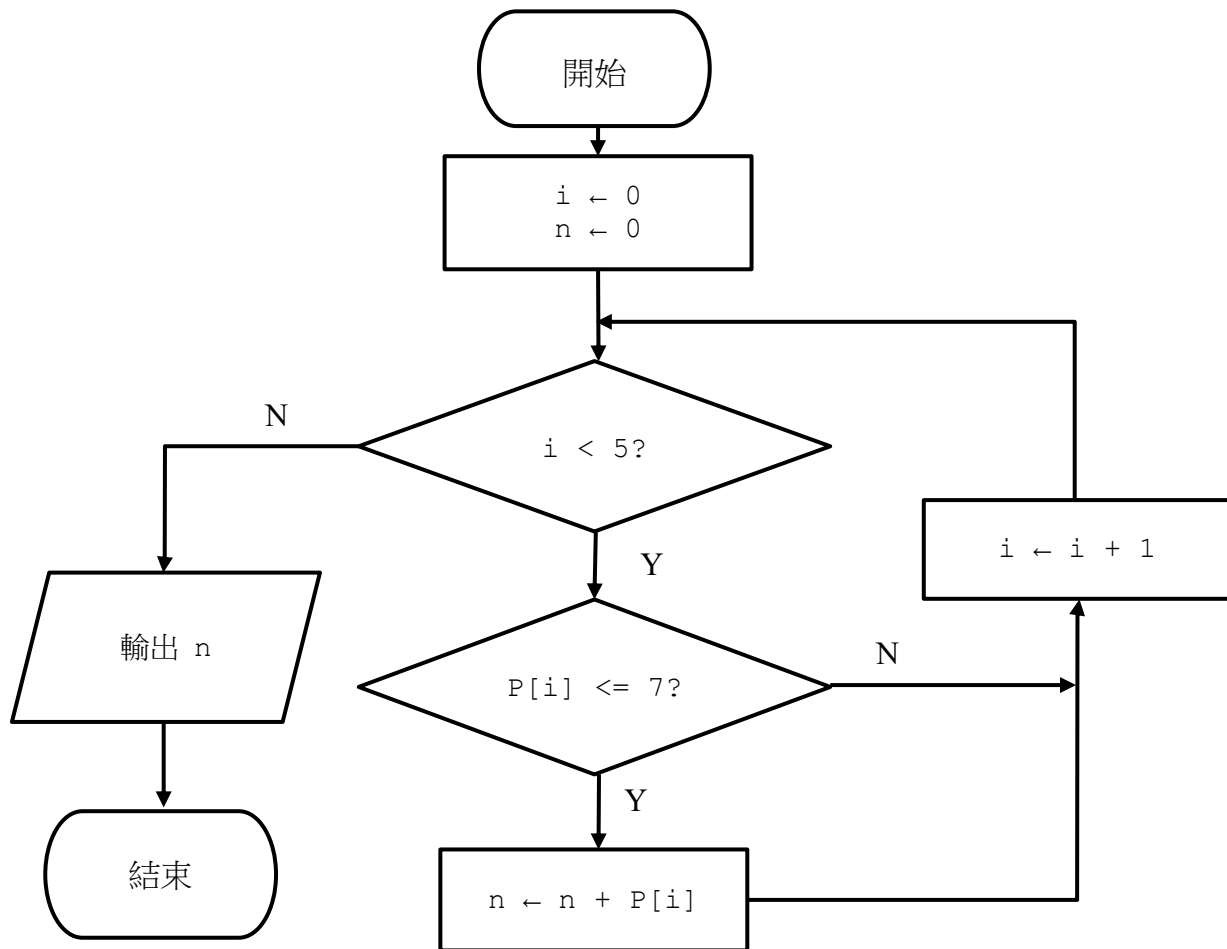
27. 下列算法的輸出是什麼？

```
B ← 1
設 i 由 1 至 4 執行
    如果 i > 2 則
        輸出 B
        B ← B + 3
    否則
        輸出 i
```

- A. 1 2 1 4
- B. 1 2 3 6
- C. 1 2 4 7
- D. 1 2 5 8

參考下列流程圖，回答第 28 及第 29 題。

假設陣列 $P[0]$ 、 $P[1]$ 、 $P[2]$ 、 $P[3]$ 及 $P[4]$ 的初始值分別為 10、8、6、7 和 5。



28. n 的輸出值是什麼？

- A. 4
- B. 18
- C. 26
- D. 36

29. 這個程式的目的是什麼？

- A. 計算陣列內的數值總和。
- B. 計算陣列內的數值有多少個值及其總和。
- C. 計算陣列內少於或等於 7 的數值的總和。
- D. 計算陣列內的數值有多少個值及少於或等於 7 的數值的總和。

30. 細看以下算法：

```
A ← 1
B ← 1
重複
    輸出 B
    C ← A + B
    A ← B
    B ← C
直至 (B > 15)
```

「輸出 B」會被執行多少次？

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

31. 以下算法的目的為計算 $(1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + N^3)$ 的值。

```
輸入 N
S ← 0
當  執行
    S ← S + N * N * N
    N ← N - 1
輸出 S
```

空格內的是什麼？

- A. $N > 0$
- B. $N > 1$
- C. $N = 0$
- D. $S > 0$

32. 假設陣列 N 內的值全部是 3。以下算法輸出的是什麼？

```
S ← 0  
i ← 0  
當 (i ≤ 4) 執行  
    S ← S + N[i]  
輸出 S
```

- A. 9
- B. 12
- C. 15
- D. 不能計算

33. Y 是一個陣列。下列算法的輸出是什麼？

```
Y[1] ← 5  
設 k 由 1 至 6 執行  
    Y[k+1] ← Y[k] * k  
輸出 Y[7]
```

- A. 120
- B. 600
- C. 3000
- D. 3600

34. 測試下列算法段的邊際個案是什麼？

```
輸入 A
如果 A > 8 則
    B ← 15
否則
    B ← 25
輸出 A, B
```

- (1) 8
- (2) 9
- (3) 15
- (4) 25

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (3) 和 (4)
- C. 只有 (2)、(3) 和 (4)
- D. (1)、(2)、(3) 和 (4)

35. 假設 `score` 是一個整數及 `isComplete` 為一個布爾值。下列哪些項的布爾結果為相同？

- (1) `(score >= 60) OR (isComplete = TRUE)`
- (2) `(score < 60) AND (isComplete = TRUE)`
- (3) `NOT ((score < 60) AND (isComplete = FALSE))`

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

36. 李先生是一慈善機構的資訊科技經理，他編寫了下列算法，陣列 A 用以記錄每次活動的總收入。根據規定，總收入的 30% 將會用於基本營運成本。以下算法將輸出有關成本的總金額。

A $\leftarrow$ [31000, 42000, 55000, 21500, 18750]

Total $\leftarrow$ 0

Cost $\leftarrow$ 0

設 i 由 1 至 陣列 A 的長度

Cost $\leftarrow$ Total * 30%

輸出 Cost

- A. Cost $\leftarrow$ Cost + A[i]
- B. Total $\leftarrow$ Total + i
- C. Cost $\leftarrow$ Cost + i
- D. Total $\leftarrow$ Total + A[i]

37. 下列算法應採用哪些合適的測試值？

如果 (NUMBER > 0) 則

輸出 'POSITIVE'

否則 如果 (NUMBER < 0) 則

輸出 'NEGATIVE'

否則

輸出 'ZERO'

- A. -5, 10, 20
- B. -1, 0, 5
- C. 0, 2, 3
- D. -10, -20, -30

38. 在電子商務網站中，以下哪項產品屬性可定義為布爾數據類型？
- (1) 產品名稱
 - (2) 存貨狀態
 - (3) 價格
- A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)
39. 下列哪項措施能促進青少年獲得平等科技使用機會？
- A. 將文書工作轉為數碼格式
 - B. 強制要求所有人於學習及工作中使用人工智能
 - C. 為具備資訊科技技能的優秀學生提供獎學金
 - D. 提供免費資訊科技課程及必需設備
40. 王先生學習使用人工智能平台生成圖像及程式碼，開發多人遊戲並以免費增值模式發布（提供兩週試用期後收取月費）。他面臨以下哪項潛在風險？
- A. 版權問題，因他未檢查圖像的版權。
 - B. 專利侵權，因他不擁有程式內的算法。
 - C. 商標問題，因他未與人工智能平台分享利潤。
 - D. 資金洗淨，因他對免費增值軟件收費。

甲 部 完